

Assinatura digital e cifra de mensagens de correio eletrónico

Com base neste guião, elabore um pequeno relatório com toda a informação que considere relevante. Crie um pdf do relatório e envie-o ao docente (helder.gomes@ua.pt) num e-mail assinado (use o certificado que vai obter no contexto deste trabalho) e confidencial (use o certificado do docente disponível na página da disciplina no elearning).

Obtenção de um certificado digital grátis

Nesta secção vai obter, de forma grátis, um certificado digital para usar associado ao seu endereço de correio eletrónico da Universidade de Aveiro. Apesar de ser um certificado destinado a ser usado para correio eletrónico, também o pode usar para fazer assinaturas digitais. No entanto, estas assinaturas não têm valor legal.

Com o seu *browser*, aceda à página <https://www.ua.pt/pt/stic/emissao-de-certificado-pessoal> e siga as instruções para obter um certificado digital grátis para a sua conta e-mail da Universidade de Aveiro. Tenha atenção para não esquecer a(s) password(s). Salvarde o certificado e a chave privada num ficheiro na sua máquina, protegido com uma password.

Assinatura digital e cifra de correio eletrónico

Para a realização deste trabalho deve usar a sua conta de e-mail da UA, principalmente quando está a usar a rede da Universidade de Aveiro. Isto porque a Universidade de Aveiro bloqueia o envio de e-mail através de outros servidores de e-mail que não o seu.

- 1) Descarregue a aplicação de correio eletrónico Mozilla Thunderbird e instale-a numa máquina (física ou virtual) Windows ou Linux.
- 2) Configure o Thunderbird para gerir o correio eletrónico da sua conta de email (Menu -> Ficheiro -> Novo -> Conta de Correio Existente). Siga os vários passos do assistente e forneça as informações sobre a sua conta que lhe irão ser pedidas. Use a informação para a configuração do Thunderbird para acesso ao correio da UA em http://www.ua.pt/stic/manuais_mail_mozilla_thunderbird.
- 3) Configure o Thunderbird para utilizar o certificado que obteve na secção anterior.
 - a. No menu Editar clique em Definições da Conta. Na aba Definições da Conta, do lado esquerdo, clique sobre a entrada “Criptografia de ponta a ponta” debaixo da conta de correio eletrónico que adicionou no passo anterior. Na janela, clique no botão “Gerir Certificados S/MIME” para abrir a janela com o gestor de certificados. Neste, vá para a aba “Os seus certificados”, clique no botão “Importar” e indique o ficheiro com o seu certificado, sendo necessário indicar a sua password.

- b. Abra o seu certificado, analise o seu conteúdo e indique: para quem foi emitido, quem o emitiu, qual o prazo de validade e onde se pode verificar se ele foi revogado.
 - c. Feche o gestor de certificados. De novo na aba “Definições da Conta” e na entrada “Criptografia de ponta a ponta”, na área S/MIME, selecione o seu certificado para ser usado para assinatura digital e para encriptação (cifra). Mais abaixo, na área “Definições predefinidas para o envio de mensagens”, selecione “Assinar mensagens não criptografadas”. A partir deste momento, todas as mensagens que enviar serão assinadas com a chave privada correspondente ao seu certificado e este será enviado em conjunto com a mensagem. Para enviar uma mensagem cifrada tem de ter a chave pública do destinatário e pode indicar que a mensagem deve ser cifrada na janela de edição da mensagem, no menu Segurança.
- 4) Utilizando o Thunderbird, envie um mail assinado para um seu colega, e peça a este para também lhe enviar um email assinado por ele. Verifique a assinatura digital do email do seu colega. O que conclui quanto à autenticidade da origem da mensagem de correio do seu colega?
 - 5) Descarregue da página da disciplina o certificado de correio eletrónico do docente. No Thunderbird, importe o certificado do docente para lista dos certificados de outras pessoas (tal como no ponto 3-b, só que com a aba Pessoas selecionada). Na aba Autoridades, importe também o certificado intermédio (atenção que não deve indicar que ele é de confiança porque não é suposto confiar diretamente nele). Envie ao docente um email cifrado e assinado.
 - 6) Caso no ponto anterior não tenha conseguido importar o certificado do docente, envie um e-mail assinado ao docente para que ao receber a resposta fique com o certificado do docente instalado.
 - 7) Através da interface Web aceda ao seu servidor de email e na pasta de mensagens enviadas verifique o conteúdo da mensagem enviada ao docente. O que conclui acerca da confidencialidade do email normal? Na sua opinião, por que razão tão pouca gente usa o correio eletrónico de forma confidencial?

Conclusão

Complete o seu relatório, crie um pdf do relatório e envie-o ao docente (helder.gomes@ua.pt) num e-mail assinado e confidencial (use o certificado do docente disponível na página da disciplina no elearning).